

✓ 1) Chargement du modèle

```
,import pandas as pd
import joblib

#Seuil de classification utilisé lors de l'optimisation du modèle
CLASSIFICATION_THRESHOLD = 0.8

#Charger le pipeline pré-entraîné
try:
    pipeline_loaded = joblib.load('pipeline.joblib')
    print("✅ Pipeline chargé avec succès.")
except FileNotFoundError:
    print("❌ Erreur : Le fichier 'pipeline.joblib' est introuvable.")
    exit()
except Exception as e:
    print(f"❌ Erreur lors du chargement du pipeline : {e}")
    exit()
```

✅ Pipeline chargé avec succès.

✓ 2) Chargement du fichier

```
import os

DATA_PATH = "/content/billets_production.csv"

if not os.path.exists(DATA_PATH):
    print(f"❌ Attention : le fichier '{DATA_PATH}' n'existe pas.")

try:
    df = pd.read_csv(DATA_PATH, delimiter=',')
    print(f"✅ Données chargées :", df.shape)
    display(df)
except Exception as e:
    print(f"❌ Erreur lors du chargement :", e)
```

✅ Données chargées : (5, 7)

	diagonal	height_left	height_right	margin_low	margin_up	length
0	172.09	103.95	103.73	4.39	3.09	113.19
1	171.52	104.17	104.03	5.27	3.16	111.82
2	171.78	103.80	103.75	3.81	3.24	113.39
3	172.02	104.08	103.99	5.57	3.30	111.10
4	171.79	104.34	104.37	5.00	3.07	111.87

✓ 3) Application de l'algorithme

```
#Vérifier les colonnes manquantes dans les nouvelles données
df_nan = df.loc[df.isna().any(axis=1)]
df_clean = df.dropna().copy()
```

```
import numpy as np

df_predictions_results = pd.DataFrame(columns=['predicted_genuine'],

if not df_clean.empty:
    #Identifier les colonnes numériques pertinentes pour le modèle
    model_features = ['height_left', 'height_right', 'margin_low',

    #Filtrer df_clean pour ne garder que les colonnes attendues par
    X_predict = df_clean[model_features]

    #Faire des prédictions sur les billets sans valeurs manquantes
    probabilities = pipeline_loaded.predict_proba(X_predict)[: , 1]

    predictions = (probabilities >= CLASSIFICATION_THRESHOLD).astype

    # Assignation directe des résultats aux nouvelles colonnes dans
    df_predictions_results = pd.DataFrame({
        'predicted_genuine': predictions,
        'probability_genuine': probabilities
    })

    df_clean = df_clean.reset_index(drop=True).join(df_predictions_
```

✓ 4) Résultats

```

print("\n--- Résultats des prédictions pour les billets sans valeur
if not df_clean.empty:
    display(df_clean[['id', 'predicted_genuine', 'probability_genuine
else:
    print("Aucun billet sans valeur manquante n'a été trouvé pour l

print("\n--- Billets non traités en raison de valeurs manquantes --
if not df_nan.empty:
    display(df_nan['id'])
    print("Ces billets n'ont pas été traités car ils contiennent de
else:
    print("Tous les billets ont pu être traités (aucune valeur manq

```

--- Résultats des prédictions pour les billets sans valeurs manquantes

	id	predicted_genuine	probability_genuine
0	B_1	True	0.99
1	B_2	False	0.00
2	B_3	True	1.00
3	B_4	False	0.00
4	B_5	False	0.00

--- Billets non traités en raison de valeurs manquantes ---
Tous les billets ont pu être traités (aucune valeur manquante).

